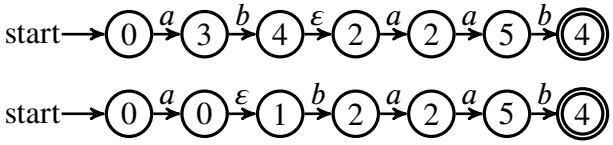
武汉大学计算机学院 2017 - 2018 学年第一学期
2015 级《编译原理》(A) 期末考试参考答案

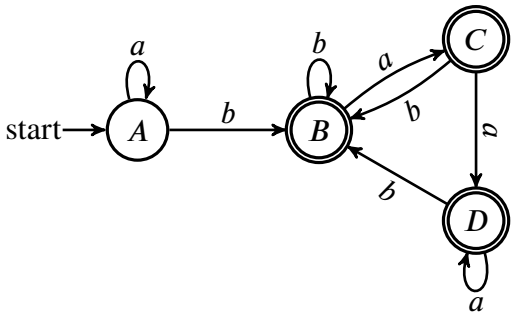
一、 (1)



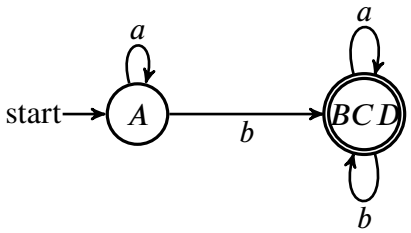
(2)

$$A = \{0, 1, 3\},\ B = \{2, 4, 5\},\ C = \{1, 2, 3, 5\},\ D = \{2, 5\}.$$

状态转换图为：



(3) 最小状态 DFA 如下所示：



(4) 由 a 和 b 组成的字符串且至少有一个 b 的出现.

(5) $(a \mid b)^* b (a \mid b)^*$.

二、 (1) 语句“$a[aa]$”的最左推导如下：

$$\begin{aligned} T &\underset{lm}{\Longrightarrow} a[L] &&\underset{lm}{\Longrightarrow} a[aL] \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} a[LL] &&\underset{lm}{\Longrightarrow} a[aT] \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} a[TL] &&\underset{lm}{\Longrightarrow} a[aa] \end{aligned}$$

(2) 消除左递归和左公因子后的文法如下：

$$\begin{aligned} T &\rightarrow aT' \\ T' &\rightarrow [L] \mid \varepsilon \\ L &\rightarrow T\,L' \\ L' &\rightarrow L\,L' \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(3) $\mathrm{First}(T) = \mathrm{First}\ L = \{\, a \,\}$; $\mathrm{First}(T') = \{\, [, \varepsilon \,\}$; $\mathrm{First}(L') = \{\, a, \varepsilon \,\}$.
$\mathrm{Follow}(T) = \mathrm{Follow}(T') = \{\, \$, a,] \,\}$; $\mathrm{Follow}(L) = \mathrm{Follow}(L') = \{\, a,] \,\}$.

(4) LL(1) 分析表如下所示：

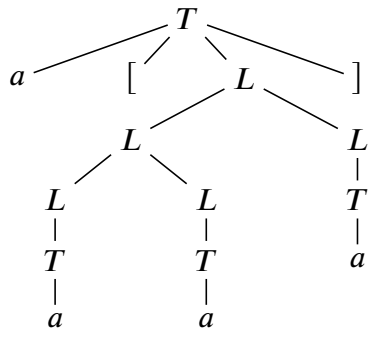
	a	$[$	$]$	\$
T	$T \to aT'$			
T'	$T' \to \varepsilon$	$T' \to [L]$	$T' \to \varepsilon$	$T' \to \varepsilon$
L	$L \to T\ L'$			
L'	$L' \to L\ L' \mid \varepsilon$		$L' \to \varepsilon$	

(5) 语句“$a[a]$”的分析过程如下所示：

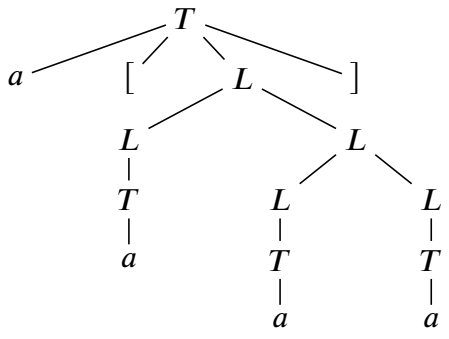
剩余串	分析栈	分析动作
$a[a]\$$	$T\$$	$T \to aT'$
$a[a]\$$	$aT'\$$	match-advance
$[a]\$$	$T'\$$	$T' \to [L]$
$[a]\$$	$[L]\$$	match-advance
$a]\$$	$L]\$$	$L \to T\,L'$
$a]\$$	$T\,L']\$$	$T \to aT'$
$a]\$$	$aT'\,L']\$$	match-advance
$]\$$	$T'\,L']\$$	$T' \to \varepsilon$
$]\$$	$L']\$$	$L' \to \varepsilon$
$]\$$	$]\$$	match-advance
\$	\$	分析成功

三、 (1) 语句“$a.aa$”的两颗不同的语法树为：

语法树 1：



语法树 2：



(2) 无二义文法：

$$\begin{aligned} T &\to a[L] \mid a \\ L &\to L\,T \mid T \end{aligned}$$

四、 (1) 状态 I_6 的 LR(0) 项集为

$$\begin{aligned}&\overline{\{L \to L \bullet L,\ L \to LL\bullet\}}\\ =&\{L \to L \bullet L,\ L \to LL\bullet,\ L \to \bullet LL,\ L \to \bullet T,\ T \to \bullet a[L],\ T \to \bullet a\}\end{aligned}$$

(2) 识别活前缀的自动在吃进 $a([a)^*$ 之后进入状态 I_2 后无法继续吃进 a，因此不是可行前缀.

(3) Follow$(T) = \{\$, a, [\}$; Follow$(L) = \{a,]\}$
状态 I_6 面对 'a' 有移进/归约冲突. 状态 I_6 的句柄是 $L \to L\,L\bullet$, 左结合选归约. 故 SLR 分析表如下所示：

	action				goto	
状态	a	[	]	$	T	L
0	s2				1	
1				acc		
2	r2	s3	r2	r2		
3	s2				5	4
4	s2		s7		5	6
5	r4		r4			
6	**r3**		r3		5	6
7	r1		r1	r1		

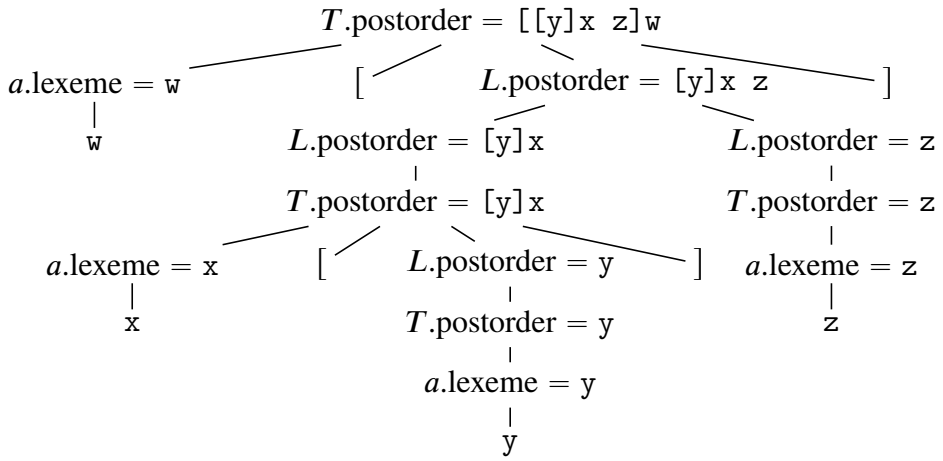
(4) 语句“$a[a]$”的分析过程如下所示：

剩余串	分析栈	分析动作
$a[a]$$	0	shift
$[a]$$	0a2	shift
$a]$$	0a2[3	shift
$]$$	0a2[3a2	reduce $T \to a$
$]$$	0a2[3T5	reduce $L \to T$
$]$$	0a2[3L4	shift
$$	0a2[3L4]7	reduce $T \to a[L]$
$$	0T1	分析成功

五、 (1)

产生式	语义规则
$T \to a[L]$	T.postorder = "[" + L.postorder + "]" + a.lexeme
$T \to a$	T.postorder = a.lexeme
$L \to L_1 L_2$	L.postorder = L_1.postorder + " " + L_2.postorder
$L \to T$	L.postorder = T.postorder

(2)“`w[x[y]z]`”的注释语法树如下所示：



六、

```
L0: t0 := y + z              |      x := t1
    x := t0                  | L1: ifnot (e > f) goto L2
    if (a > b) goto L1       |     if (g > h) goto L2
    ifnot (c > d) goto L1    |     ifnot (i > j) goto L0
    t1 := x + 1              | L2:
```

七、 值调用是 C 语言唯一的参数传递机制. `main()` 中的调用 `foo(s)` 仅仅修改了 `s` 的一个副本，并没有修改 `main()` 中的 `s`.